



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ayudantía 2

Problema 1 (Movimiento en 2D)

Un avión despegue desde una plataforma que forma un ángulo $\theta = 60^\circ$ con la horizontal. Su maniobra consiste en acelerar en línea recta, desde el reposo, con magnitud $a(t) = kt$, donde t está en segundos y $k = 10 \text{ m/s}^3$. Diez segundos después, el avión se queda sin combustible (punto A) y empieza un movimiento parabólico como muestra la Figura 1.

Un auto de carrera que lleva una cama elástica muy resistente en el techo, empieza a moverse en línea recta justo en el instante en el que el avión pierde su combustible para lograr llegar al punto B en el instante en el que el avión aterrice. Escriba las ecuaciones de movimiento para la posición y velocidad del avión entre los puntos A y B. Además determine la magnitud de la velocidad del avión en el punto B. ¿Cuál debe ser la rapidez v_A del auto para que llegue al punto B en el instante en el que el avión llega al suelo?

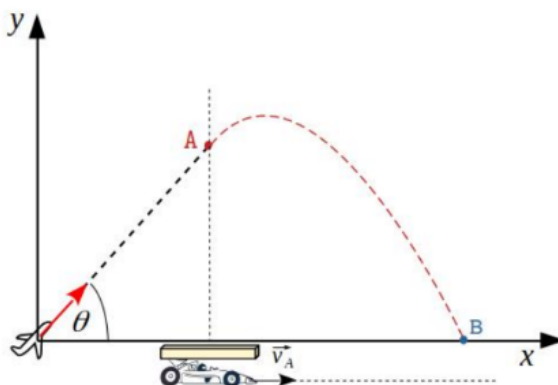


Figura 1

Problema 2 (Coordenadas polares)

El mecanismo en la Figura 2, consiste de un brazo ranurado OA que fuerza al pequeño pin P a moverse por la guía definida por $r = K\theta$. Si el brazo OA comienza a moverse desde el reposo en θ_0 con una aceleración angular constante α (en contra de las manecillas del reloj). Determine la magnitud de la aceleración del pin P cuando $\theta_f = 2\theta_0$.

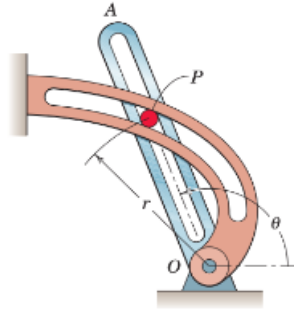


Figura 2

Problema 3 (Grupal)

Una partícula se mueve en una espiral $\rho(\theta) = Ae^{k\theta}$, como se muestra en la Figura 3, de modo que su rapidez se mantiene constante y es igual a V_0 . Determine:

- $\vec{v}$ y $\vec{a}$ en función de ρ y θ .
- Demuestra que en todo instante la aceleración es perpendicular a la velocidad.
- Encuentre θ y $\dot{\theta}$ en función del tiempo.

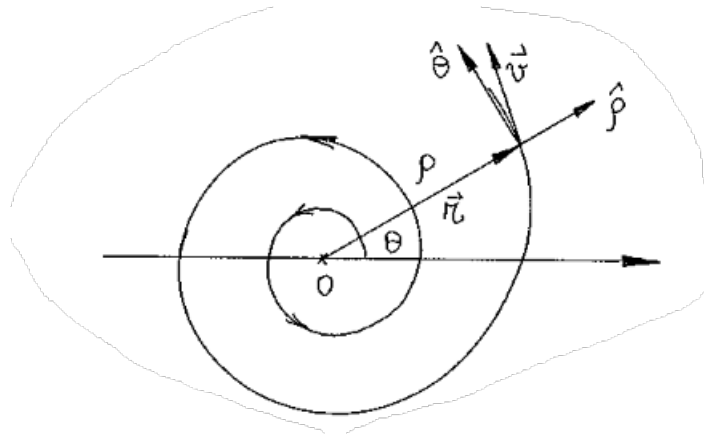


Figura 3

Problema 4 (Tarea)

Considere que la trayectoria de una partícula P descrita en coordenadas cilíndricas, está dada por:

$$\rho(t) = \rho_0, \quad \theta(t) = ?, \quad z(t) = h - B\theta(t),$$

Donde $\theta(t)$ es una función monótona tal que $\theta(0) = 0$, $\dot{\theta}(0) = \omega_0$ y que h , B , ω_0 son cantidades positivas conocidas.

- a) Obtenga las expresiones para la velocidad y aceleración en función de θ , $\dot{\theta}$, $\ddot{\theta}$ y de los parámetros entregados.
- b) Obtenga una expresión para el vector tangente a la trayectoria $\hat{t}$ y para la rapidez de P.
- c) Obtenga expresiones para las aceleraciones centrípeta y tangencial:

$$\vec{a}(t) = \vec{a}_{cent}(t) + \vec{a}_{tang}(t)$$

- d) ¿Cuál es la función $\theta(t)$ si se sabe que la aceleración apunta todo el tiempo perpendicular al eje Z ?